第一章绪论

钢筋混凝土

基本原理
① 钢筋砼承载力较素砼↑
② 素砼脆性破坏，破坏前无预兆；钢筋砼，延性破坏，破坏前有预兆。
③ 钢筋砼 由于砼被压碎而破坏 材料得到充分利用（强度）

钢筋与砼共同工作原因
① 二者之间有良好的粘结力，可互相传递内力，变形协调。⇒ 来源化学胶着力；摩擦力；咬合力
粘结力↑ ⇒ 钢筋两端设弯钩或钢筋面凹凸
② 热膨胀系数接近。⇒ ΔT时，二者变形大致相同 无较大相对变形与温度应力，不会破坏粘结。
③ 钢筋握裹砼，提供拉力及得到砼保护。→ 砼保护钢筋免于锈蚀，保证结构有良好而久性
→ 砼保护钢筋免于高温软化。
→ 砼保护钢筋，防止受压屈曲破坏。

钢筋砼优缺点
优点：
① 材料利用合理，钢筋与砼材料强度充分发挥。
② 可模性好，适用于各种复杂的结构形式。
③ 耐久性与耐火性好，维护费用低。
④ 结构整体性好 有利于结构的抗震抗爆
⑤ 刚度、阻尼大 有利于结构的变形控制
⑥ 材料易获得，石料砂可就地取材 ⑦ 耐久智能、耐腐蚀性能好。

缺点：
① 自重较大 不适于大跨 高层与大跨结构
② 承载力较低，受力构件截面尺寸较大。
③ 抗裂性差 时内渗漏的结构不利，会影响结构的耐久性。
④ 施工复杂，工期长，受季节影响
⑤ 修复加固难，砼产生裂缝或压碎后难修复。

预应力混凝土

概念 ⇒ 可以对荷载作用下的受拉区砼 预先施加一定压应力，使其部分或全部抵消荷载产生的拉应力，从使砼不开裂。

基本原理
① 同上概念，不开裂，混凝土梁可全截面参与工作，提高刚度。
② 预应力钢筋与砼 均处于高应力 状态 用高强度材料。⇒ 计算受弯承载能力 变形与使用阶段应力
③ N_p 大小与施加位置（偏心距e）影响预应力效果。
④ 机"被动"与"主动"。

优缺点
优点：
① 提高抗裂度与刚度 ② 节省材料，减轻自重
③ 减小砼梁的竖向剪力与主拉应力 ④ 结构质量安全可靠
⑤ 预应力还可作为结构构件连接的手段
⑥ 提高结构的耐疲劳性能。

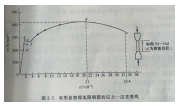
缺点：
① 施工 → 工艺复杂 ② 预应力反拱度不易控制。
→ 要专门设备
→ 费用大，成本高

第二章 材料的物理力学性能

钢筋的物理力学性能

单调有载下钢筋的 σ-ε 曲线

有明显物理流限的钢筋（即软钢）



① a'点为比例极限，a点为弹性极限，b点屈服上限，c点屈服下限，d钢筋极限强度

② cf段屈服台阶，$\Delta\varepsilon_{cf}$为钢筋的流幅

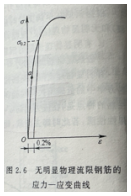
③ 屈服下限c点为屈服强度或流限 f_y（f_{sy}）为钢筋强度限值，d点会有大变形至拉断

④ oa'段 比例增长，应变可全恢复。a点恢复绝大部分。b点后进入塑性阶段

f点后，钢筋抗拉强度提高，fd为钢筋强化段。d点后产生"颈缩"现象

e点发生断裂

无明显物理流限的钢筋（即钢筋）



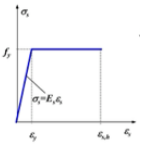
① a点比例极限，约为极限抗拉强度的0.65倍

② 过a点后塑性愈发明显，但 σ 随 ε 个而个，找不到明显屈服点。

③ $\sigma_{0.2}$ 为残余应变为0.2%对应的应力。作为无明显物理流限钢筋对应的强度限值

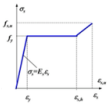
有明显物理流限

① 双直线模型



$$\sigma_s = \begin{cases} E_s \varepsilon_s & (\varepsilon_s < \varepsilon_y) \\ f_y & (\varepsilon_y \le \varepsilon_s \le \varepsilon_{sh}) \end{cases}$$

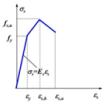
② 三折线模型



$$\sigma_s = \begin{cases} E_s \varepsilon_s & (\varepsilon_s < \varepsilon_y) \\ f_y & (\varepsilon_y \le \varepsilon_s < \varepsilon_{sh}) \\ f_y + (\varepsilon_s - \varepsilon_{sh}) \tan\theta' & (\varepsilon_{sh} \le \varepsilon_s \le \varepsilon_{su}) \end{cases}$$

模型

无明显物理流限



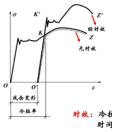
钢筋的冷加工与热处理

冷加工

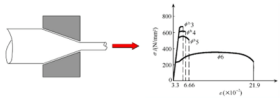
冷拉加工

① 可提高屈服强度，降低塑性。

② 只能提高钢筋的抗拉屈服强度



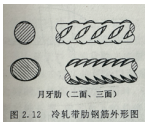
冷拔加工



① 经过冷拔的无明显的屈服点与流幅

② 提高抗压、抗拉强度。（屈服强度）

冷轧加工



⇒ 表面带纵肋和月牙横肋的钢筋，在强度个要远冷拔，塑性则更优。

热处理

⇒ 淬火：硬度加强提高，塑性与韧性下降。

↘ 回火：不降低强度的前提下，消除淬火产生的内应力，改善塑性与韧性。

钢筋的应力松弛与徐变

徐变：⇒ 应力不变而应变随时间增长而增加

松弛：⇒ 长度不变而应力随时间增长而下降

⇒ 对结构尤其是预应力结构产生不利影响

需采取必要措施加以克服

↘ 影响因素：钢筋初始应力大小，钢材的品种与温度等因素有关。

钢筋砼结构对钢筋性能要求

① 强度。钢筋要有可靠的屈服强度与极限强度

② 塑性 ⇒ 给予预兆，即钢筋断裂前有足够的变形 ⇒ 要保证钢筋的伸长率与冷弯性能合格。

③ 焊接性能 ⇒ 可焊性好 ⇒ 焊接后无过大变形与裂纹 ⇒ 保证焊接接头性能良好。

④ 与砼具有良好粘结：粘结力 ⇒ 确有足够的粘结力保证共同工作

↘ 机械咬合力为形成粘结力最主要因素

↘ 变形钢筋较圆滑钢筋粘结力提高1倍以上。

砼的物理力学性能

砼的抗压强度

立方体抗压强度 f_{cu} 及砼强度等级

① 标准试验方法：
1° 砼立方体抗压强度标准值系指按照标准方法制作养护的边长为 150mm 的立方体标准试件，在 28 天龄期用标准试验方法测得的具有 95% 保证率的立方体抗压强度。
2° 试验时表面无润滑剂，全截面受力，加荷速率为 0.15~0.2 MPa/s。f_{cu}
3° 加载至破坏时所测得的极限平均压应力作为混凝土的立方体抗压强度
4° 影响因素：
(1) 试件尺寸：尺寸↓ 强度↑
(2) 加载速度：↓↑，强度↑
(3) 龄期：d↑ 则强度↑
(4) "套箍作用"：约束横向变形，提高试件抗压极限强度。
(5) 润滑剂：上下表面像"套箍"作用↓，抗压强度↓

② 砼强度确定依据：
1° 混凝土立方体抗压强度仍然确定混凝土强度等级的依据
2° 混凝土强度等级按照立方体强度标准值，即用按上述标准方法测定的具有 95% 保证率的立方体抗压强度作为混凝土的强度等级。
3° 用符号 C 表示，$\geq C_{60}$ 以下为普通强度砼，C_{60} 以上为高强度砼。

砼的轴心抗压强度（棱柱体强度）f_c

① 定义：用标准棱柱体试件测定的砼抗压强度，称为混凝土的轴心抗压强度或棱柱体强度，用符号 f_c 表示。

② 使用 f_c 原因：
1° 构件比例关系不同，实际工程中受压构件高度 h 与截面边长 b 之比大。工作条件与立方体试块不同。二者强度则不同。
2° 为了用于对实际工程中受压构件的设计和计算，就必须测定砼在实际受压状态中强度。
3° 用与实际受压状态、构件工作条件相同或接近的试件，用以测定砼于轴心受压中的强度。

③ 轴心抗压强度试件为 150mm × 150mm × 300mm 的原因：$\frac{h}{b}$↓，f_c↑，$\frac{h}{b}$ 过大则阻 $\frac{h}{b}$↑ 而 f_c↓ 因为偏心距 e 的影响。$\frac{h}{b}$≤(2~2.5) f_c 稳定，因为可消除垫板与试件之间 f 时 f_c 的影响，又能消除可能偏心距对抗压强度的影响

④ 少直接测 f_c 而是用 f_{cu} 进行换算的原因：
(1) 节省材料⇒立方体块；便于试验时加荷对中操作简单；试验数据离散性小
(2) f_c 与 f_{cu} 在一定范围内为直线关系，f_c 轴心抗压强度试验值 f_{cu} 立方体抗压强度试验值。$f_{ck} = 0.88\,\alpha_1\alpha_2 f_{cu,k}$
α_1 为棱柱体强度与立方体强度之比。α_2 为高强度砼脆性折减系数。$f_{cu,k}$ 立方体轴心抗压强度标准值。

混凝土的抗拉强度

f_t 远小于 f_c，f_t 一般只有 f_c 的 1/10，抗拉强度标准值为 f_{tk}，t 表拉，k 表标准值。

测定方法：
① 直接测试法：即棱柱体两端预埋钢筋，钢筋在轴线上，施加拉力，构件破坏时，截面平均拉应力为轴心抗拉强度。对试件制造与试验要求较严格。
② 间接测试方法：如劈拆试验（劈裂试验）。是出较高试验技术与条件。混凝土劈裂抗拉强度与直接受拉的强度值接近。$f_{ts} = \frac{2F}{\pi d l}$ f_{ts} 劈裂抗拉强度，f_{ts} 略 > f_{tk}

复杂应力状态下混凝土的强度

双向应力状态

① 双向受压：砼一个方向应力强度随另一个方向的 6压↑ 而↑
② 双向受拉：砼一个方向的抗拉强度与另一个方向拉力大小无关，抗拉强度与单向应力时基本相等。
③ 一向拉一向压：一个方向强度随另一个方向 6↑ 呈线性↓

三向受压状态

砼三向受压，其任一方向抗压强度随另 2 个方向强度增加而↑。
$f_{cc} = f_c + 4.1\,\sigma_l$ f_{cc} 被约束试件的 f_c，f_c 非约束试件的 f_c，σ_l 侧向约束压应力
实用横向钢筋约束砼的方法提高 f_c

砼的物理力学性能

一轴心受力时的σ-ε关系

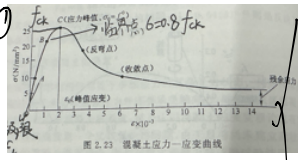


图 2.23 混凝土应力—应变曲线

OA段：σ较小 $\sigma\le0.3f_c$，砼呈弹性，σ-ε直线，砼内部初始微裂缝不发展。

AB段：$\sigma=(0.3\sim0.8)f_c$，砼表现越来越非弹性特征，$V\Delta\varepsilon>V\Delta\sigma$，为弹塑性特征，微裂缝发展但稳定

BC段：$\sigma=(0.8\sim1.0)f_c$，$V\Delta\varepsilon$↑，$\frac{\Delta\sigma}{\Delta\varepsilon}$↓，砼内部微裂缝非稳定发展

C点：达σ_0，砼能抵抗最大压应力，即轴心抗压强度f_c，对应的应变值ε_0为峰值应变 取 $\varepsilon_0=2\times10^{-3}$。OC段为上升段。

C点后：为下降段。ε↑ σ↓，ε于($1.5\sim8$)$\times10^{-3}$后，$V\Delta\sigma$↓，趋于稳定的残余应力

② 结论：1° σ-ε为曲线 砼为弹塑性材料，当σ较小时，砼视为弹性材料

2° σ-ε曲线有上升与下降段，σ_{max}与ε_{max}不互相对应，σ_{max}或ε_{max}时砼不一定破坏。

3° 不同强度砼，对σ-ε上升段影响不大，σ_0时应的$\varepsilon=2\times10^{-3}$。对下降段Cn↑，延性↓，$V\Delta\sigma$↑

③ 影响因素：1° 加荷速率的影响：$V\varepsilon$↓，σ_{max}↓ 但达到σ_{max}的ε更多。绘度使σ-ε曲线下降段慢

2° 横向钢筋的约束作用：配箍量↑，箍筋加密，σ-ε的σ_{max}↑，(ε_0↑与下降段下降减缓)明显。用加密箍筋的方法使混凝土强度↑且延性↑.

3° 螺旋箍筋⇒强度↑延性↑

二长期荷载下的砼变形

1 砼的时度变形

2 收缩

收缩各部分：

塑性收缩：砼浇筑后4至16h，砼表水、水分急剧蒸发，骨料与胶合料产生不均匀变形。

干燥收缩：砼硬化过程中水分散失引起的V砼↓。与环境温度↓砼的配合比 尺寸 形状⇒水灰比↑↑。温度↑↓ 比表面积↑↑

几个月→几年内发生

化学收缩：元水分交换与转移，化学反应在V水泥水化物<V水泥+V水。浇筑后若干天内发生与环境、构件尺寸无关。

热收缩：砼拌和后数小时，水化热释放快水分↓。为内在收缩。水灰比↑↓，水泥用量↑↑ 温度不是影响

影响因素：与水灰比、水泥用量、构件形状与环境温度有关。

砼收缩取决于骨料无关与水泥浆引起的。骨料抑制水泥浆收缩.

骨料弹性模量↑，可以减小收缩应变。

3 徐变

机理：1° 黏性流动 2° 渗流 3° 滞后弹性变形 4° 微裂缝

构成：可恢复与不可↓徐变。不可恢复徐变占主要部分。

影响因素：① 砼的材料的构成与性质：水泥强度↑↑ 水灰比↑↑ 直接影响徐变大小。骨料 弹性模量↑↑ 骨料体积占砼比例↑↑大，徐变↓。水灰比↑↑，徐变↑↑

② 流筑养护条件：③ 构件几何尺寸，④ 环境条件

⑤ 加载历史与持续作用应力史长。⑥ 养护湿度高，温度大，徐变↑↑水比表面积↓，徐变↑↑ 龄龄期的↑↑徐变↓

4 应力重分布

钢筋砼 轴心受压构件在不变荷载的长期作用下，砼将产生随时间而↑↑的变形。钢筋与砼的粘结作用，二者共同变形，砼徐变迫使钢筋(ε↑，σ↑。)卸荷载不变使砼应力↓实现应力重分布。

第三章 钢筋与砼的粘结与锚固

钢筋与砼的粘结与锚固

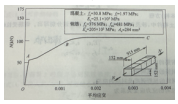
- 概念：粘结是钢筋与其周围混凝土之间的相互作用，钢筋、砼性能和可而能形成整体、共同工作的基础。足够的粘结强度才能承受相对滑动。靠粘结力传递应力和协调变形。
- 机理：①化学胶着力：水泥凝胶体在钢筋表面产生化学胶着力，取决于凝胶体性质与钢筋表面粗糙程度，当比小易往滑。
  ②周围砼对钢筋的摩擦力：胶着力消失后产生。取决砼发生收缩抱紧者与钢筋的径向压应力、摩擦系数。
  ③钢筋表面粗糙不平，凸筋与砼间的机械咬合作用。
- 作用：①锚固粘结保证钢筋砼梁的承载能力
  ②砼裂缝间的粘结使裂缝间的砼可以承担拉力，改善钢筋砼的使用性能。
- 影响因素：①砼强 f_{cu} 或 f_t。Cu个，粘结强度个
  ②钢筋表面形状：变形钢筋粘结强度大于光面钢筋习机械咬合力作用。
  ③保护层厚度与钢筋间距：保护层太薄，粘结强度↓；钢筋间距过小，粘结强度↓
  ④横向钢筋，提高粘结强度。横向压力↑
  ⑤浇筑位置：砼浇筑深度大于300mm ↓。
- 传递长度与锚固长度：将钢筋在砼中延伸一段长度来实现，钢筋与砼之间的锚固，比延伸长度称作钢筋的锚固长度，最小的锚固长度实际上就是钢筋应力达到 f_y 时的发展长度或钢筋时的传递长度。

第四章 轴心、受力构件正截面承载力计算

轴心受拉构件

受力破坏全过程分析

- ①两种材料完好构件未开裂，砼与钢筋共同承担拉力。②砼开裂并在裂缝处退出工作，钢筋承担所有拉力。③钢筋屈服构件极限承载力
- 各阶段分析：
  - 第一阶段：σ-ε线性关系，整体工作阶段，钢筋与对应位置砼ε相同，此阶段末作为抗裂验算依据
  - 第二阶段：有裂缝发展阶段，不产生新裂缝则进入裂缝稳定阶段。σ-ε上翘↓。构件裂缝宽度与变形以此阶段为依据。
  - 第三阶段：受拉钢筋开始屈服，钢筋全部屈服，裂缝开展很大达到破坏阶段
    构件正截面承载力计算以第三阶段为依据。



截面应力分析

- 几何方程：钢筋与砼同为有粘结力则 ε_s 与 ε_c 相同即 $\varepsilon_s=\varepsilon_c=\varepsilon$ 钢筋应变ε_s，砼应变ε_c
- 开裂前截面应力状态：换算截面即钢筋与砼力学性能不同但共同工作不相对滑动，把各种材料换算成一种材料计算
  即 $T=\nu_0 E_c\varepsilon(A_c+\frac{E_s}{\nu_0 E_c}A_s)=\nu_0 E_c\varepsilon(A_c+\frac{\alpha_E}{\nu_0}A_s)$ $\alpha_E=\frac{E_s}{E_c}$，$A_0=A_c+\frac{\alpha_E}{\nu_0}\cdot A_s$ A_c、A_s 砼与钢筋面积
  ν_0 砼弹性特征系数，$G=f_t$ 时 $\nu_0=0.5$ G↑ν_0↓
  配筋率 $\rho=\frac{A_s}{A_c}$
- 开裂后截面应力状态：ρ_{min} 最小配筋率
  为避免钢筋直接进入屈服状态，发生脆性破坏。
  砼开裂后瞬间，钢筋达到屈服强度 f_y 时的 ρ。$f_y=2\alpha_E f_t+\frac{f_t}{\rho_{min}}$
  按 ρ_{min} 开裂荷载 $T_{cr}=T_u$ T_u 为极限承载力。$T_u=T_{cr}=f_t A_c(1+\alpha_E\rho)$

砼保护钢筋，轴心拉力个，裂缝宽度个，过大裂缝宽度不符合要求。构件裂缝宽度小于容许值。

轴心受压构件

钢筋的作用

- 纵筋的作用：①协助砼受压减小截面面积 ②改善破坏性能，④减小持续压应力作用砼收缩与徐变的影响
  ③减小偶然偏心时产生的拉应力
- 箍筋作用：①纵筋形成骨架，便于施工。②给纵筋提供侧向支承，防止纵筋屈曲 ⇒ 普通箍筋柱中主要起构造作用 螺旋则有约束作用
  ③约束核心砼，抗压强度↑，延性↑，抗震能力↑

普通箍筋柱破坏

- 短柱：$l_0/b\le 8$
  破坏特征：先柱间有纵向裂缝及压坏面逐渐贯穿个，砼保护层剥落，箍筋间纵筋发生压屈向外凸出，砼被压碎构件破坏
  受力过程：①开始加载至钢筋屈服②钢筋屈服至砼压碎③砼压碎。①②二者相同工作共同变形。
- 长柱
  破坏特征：凹侧有纵向裂缝，砼被压碎，纵向钢筋被压弯向外鼓出，砼保护层剥落，凸侧压较拉，侧现横向裂缝
  受力过程：轴心压力作用下还会产生压缩变形，横向挠度导附加M。

不采用高强度钢筋

⇒ 受压钢筋屈服早于砼压石率，钢筋屈服应变不大于 2×10^{-3}。⇒ 受压柱中砼对钢筋架有约束与支撑作用 ⇒ 砼压碎钢筋架无支撑，纵向钢筋无法承担较大荷载。

轴心受压构件

承载力计算（普通箍筋柱）：$\gamma_0 N \le N_u = 0.9\varphi(f_c A + f'_y A'_s)$ γ_0 结构重要性系数，N 荷载设计值，A'_s 全部纵向钢筋截面面积，A 构件截面面积，$\rho > 3\%$ 用 $A_c = A - A'_s$ 代替 A。f'_y 纵向钢筋抗压强度设计值，0.9 折减系数。

螺旋箍筋柱
- 破坏过程：
  - 荷载不大时螺旋箍筋柱与普通箍筋柱的性能几乎相同。
  - $\sigma_c > 0.8 f_c$ 时达砼峰值应力，纵筋屈服，箍筋外砼保护层开始剥落，构件截面面积减小，轴力 N 略。
  - 螺旋箍筋开始发挥作用的约束核心砼横向变形，抗压强度 $> f_c$，曲线回升。
  - 螺旋箍筋拉应力随核心砼横向变形的不断，直至屈服，无法再对核心砼起约束作用，砼被压碎，构件破坏。
- 延性破坏：普通箍筋柱为脆性破坏，螺旋箍筋柱为延性破坏。
  - 延性定义：保持承载力不变的情况下，材料的变形能力。破坏前有预兆，延性好。
  - 延性意义：
    1. 结构破坏前有明显预兆。
    2. 延性会引起内力重分布，使高应力区域的应力向低应力区传递，最大限度发挥全部材料与构件的承载能力。
    3. 吸收、耗散地震等动力作用输入能量，减小地震破坏。
    4. 于超静定结构中更好地适应各种因素产生的附加变形和位移，避免脆性破坏。

螺旋筋与焊接环筋作用 ⇒ 提高抗压强度 ⇒ 使核心砼三向受压 ⇒ 横向钢筋约束核心砼 ⇒ 将砼压溃转化为箍筋受拉屈服。⇒ 提高延性。

螺旋箍筋承载力公式：
1. $\gamma_0 N \le N_u = 0.9(f_c A_{cor} + f'_y A'_s + 2\alpha f_y A_{sso})$，$A_{sso} = \frac{\pi d_{cor} A_{ss1}}{s}$
   - f'_y 纵筋抗压强度设计值，A'_s 纵筋总截面面积，A_{cor} 核心砼截面面积，A_{ss0} 换算截面面积，A_{ss1} 单根钢筋面积（箍），α 折减系数（$< C50$ 时 1.0，$C80 = 0.85$ 其余内插），d_{cor} 核心截面直径，s 为螺旋箍筋间距。
2. 满足 $A_{sso} > \frac{A'_s}{4}$，$s \le \frac{d_{cor}}{5}$ 且 $s \le 80\,mm$，$s \ge 40\,mm$ 按螺旋箍筋算。
   满足 $\frac{l_0}{d} \le 12$ 按螺旋箍筋算。
3. 螺旋箍筋柱承载力最大用到普通箍筋柱的 1.5 倍。⇒ 螺旋箍筋时砼保护层无约束作用，配置过多螺旋箍筋轴心受压构件，在远未达到极限承载力前，砼保护层就脱落影响正常使用。
4. 采用螺旋箍筋承载力是否提高取决于 ⇒ $\Delta N_u = 0.9[2\alpha f_y A_{sso} + f_c(A_{cor} - A_c)]$ ΔN_u 为螺旋与普通承载能力差值。$A_c > A_{cor}$

第五章 受弯构件正截面承载力计算

受弯构件正截面性能
- 破坏模式：受拉区：① 受拉区砼开裂 ② 受拉区纵筋屈服；受压区：③ 受压区砼压溃 ④ 双筋梁受压区纵筋屈服。
- 各种梁受力破坏过程
  - 适筋梁：依次发生 ①②③ 破坏。即延性破坏。
    - 各阶段特点：
      - ①第Ⅰ阶段 → 截面上应力分布为直线 → M_{cr} 为开裂 M
      - ②第Ⅱ阶段 → 受拉区砼应力为曲线，受拉区边缘砼达到 f_t 与抗拉极限 ε_0。用于正截面抗裂验算。
      - ③第Ⅲ阶段 → 受拉区砼开裂，不再承受拉，钢筋应力突然↑，受压区砼应力为曲线，→ M_y 为屈服 M
      - ④第Ⅲ阶段 → 受拉区纵筋开始屈服，钢筋应力达到其后用于裂缝宽度与变形验算。
      - ⑤第Ⅲ阶段 → ⑤受压区边缘↓，受压区砼压应力↑，极限弯矩 M_u
      - ⑥第Ⅲ阶段 → 受压区砼压溃，用于正截面承载力验算。
  - 超筋梁：⇒ 依次发生①③类破坏，受压区砼压溃先于受拉纵筋屈服 ⇒ 一碎即断，变形与裂缝发展不明显。
  - 少筋梁：①③类破坏同时发生，一裂即断，无预兆，脆性破坏。

单筋矩形截面梁正截面承载力

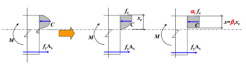
计算简图

基本假定：①平截面假定⇒定义几何方程

②受拉区砼不参与工作 ③砼的受压 σ-ε 采用曲线加直线形式 ④纵向受拉钢筋应力 $\sigma_s = E_s\varepsilon_s \le f_y$，$\varepsilon_{s\max} = 1\times10^{-2}$

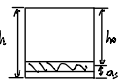
⇒定义简化砼与钢筋的物理方程。

计算简图：



β_1系数，$\le C50$ 取0.8，$C80$取0.74，其余内插 α_1系数，$\le C50$取1，$C80$取0.94，其余内插

h_0为截面的破坏



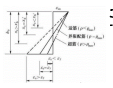
基本计算公式

①$\sum F_x=0$：$\alpha_1 f_c x = f_y A_s$　$\sum M=0$：$M\le M_u = \alpha_1 f_c b x(h_0-\frac{x}{2})$　$M\le M_u = f_y A_s(h_0-\frac{x}{2})$　$h_0 = h-a_s$

$\xi = \frac{x}{h_0}$ 为相对受压区高度。由 $\rho = \frac{A_s}{bh_0}$ 得，$\xi = \frac{\rho f_y}{\alpha_1 f_c}$　$M\le M_u = \alpha_1 f_c b h_0^2 \xi(1-\frac{\xi}{2}) = \alpha_s \alpha_1 f_c b h_0^2$　$\alpha_s = \xi(1-\frac{\xi}{2})$

$M\le M_u = f_y A_s h_0(1-0.5\xi) = \gamma_s h_0 f_y A_s$，$\gamma_s = 1-\frac{\xi}{2}$

②适用条件：⇒非超筋：



⇒$\xi\le\xi_b$，由 $\xi=\frac{x}{h_0}$ 得，$x\le\xi_b h_0$

$\rho\le\rho_{max} = \frac{A_{s,max}}{bh_0} = \frac{\xi_b\alpha_1 f_c}{f_y}$，$\alpha_s\le\alpha_{s,max} = \xi_b(1-\frac{\xi_b}{2})$

非少筋梁：$\rho_1\ge\rho_{min} = \max(0.2\%, 0.45\frac{f_t}{f_y})$　注：正截面强度计算配筋以 bh_0 为基准，最小ρ用 bh

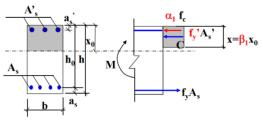
对矩形或翼缘受压的T形截面：$\rho_1 = \frac{A_s}{bh}$

对翼缘受拉的T形与工形截面：$\rho_1 = \frac{A_s}{bh+(b_f-b)h_f}$　b_f、h_f受拉翼缘的宽度与厚度。

不满足 ⇒ 少筋梁：①减小砼截面尺寸　②利用 ρ_{min} 配筋

超筋梁：①提高砼强度等级 ②增大砼截面尺寸 ③采用双筋梁

双筋矩形截面梁



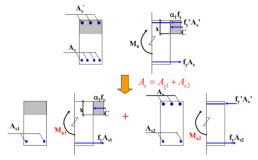
⇒$\sum F_x=0$：$f_y A_s = f'_y A'_s + \alpha_1 f_c b x$

$\sum M=0$：$M\le M_u = f_y A_s'(h_0-a_s') + \alpha_1 f_c b x(h_0-\frac{x}{2})$

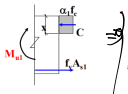
⇒适用条件：①非少筋：$\frac{A_s}{bh}\ge\rho_{min}$　②非超筋：$x\le\xi_b h_0$　③保证受压区钢筋能屈服：$x\ge 2a_s'$

若 $x<2a_s'$ 则令 $x=2a_s'$ 此时 $M\le M_u = f_y A_s(h_0-a_s')$ ⇒对压区合力作用点取矩。

变换公式：



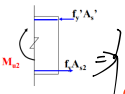
⇒



$\alpha_1 f_c b x = f_y A_{s1}$，$\xi = \frac{x}{h_0} = \frac{\rho f_y}{\alpha_1 f_c}$，

$M_{u1} = \alpha_1 f_c b x(h_0-\frac{x}{2}) = \alpha_1 f_c b\xi h_0(h_0-\frac{\xi h_0}{2}) = \alpha_1\alpha_s f_c b h_0^2$　⇒ $\xi = 1-\sqrt{1-2\alpha_s}$

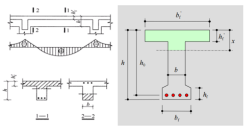
$M_{u1} = f_y A_{s1}(h_0-\frac{x}{2}) = f_y A_{s1}(h_0-\frac{\xi h_0}{2}) = f_y A_{s1} h_0(1-0.5\xi) = f_y A_{s1} h_0\gamma_s$

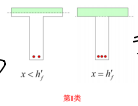


$f_y A_{s2} = f'_y A'_s$

$M_{u2} = f_y A_{s2}(h_0-a_s') = f'_y A'_s(h_0-a_s')$

T形梁及工形截面梁





$f_y A_s \le \alpha_1 f_c b'_f h_f$

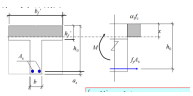
$M\le\alpha_1 f_c b'_f h_f(h_0-\frac{h_f}{2})$

用以判断一类T形

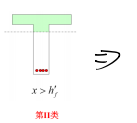
⇒按 $b'_f\times h$ 矩形截面计算

$f_y A_s = \alpha_1 f_c b'_f x$

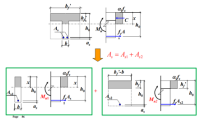
$M_u = \alpha_1 f_c b'_f x(h_0-\frac{x}{2}) = f_y A_s(h_0-\frac{x}{2})$



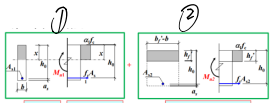
适用条件：$\rho_1 = \frac{A_s}{bh}\ge\rho_{min}$ 非少筋，$\xi<\xi_b$ 非超筋



⇒



⇒



①：$f_y A_{s1} = \alpha_1 f_c b x$，$M_{u1} = \alpha_1 f_c b x(h_0-\frac{x}{2})$

②：$f_y A_{s2} = \alpha_1 f_c(b'_f-b)h_f$，$M_{u2} = \alpha_1 f_c(b'_f-b)h_f(h_0-\frac{h_f}{2})$

总方程：$f_y A_s = \alpha_1 f_c b x + \alpha_1 f_c(b'_f-b)h_f$

$M_u = \alpha_1 f_c b x(h_0-\frac{x}{2}) + \alpha_1 f_c(b'_f-b)h_f(h_0-\frac{h_f}{2})$

第六章 偏心受力构件正截面承载力计算与设计

偏心受压试验

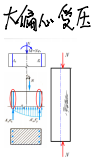
受拉破坏即 ⇒ 破拉能于远力侧钢筋受拉屈服，一般发生偏心距 e_0 较大时。

大偏心受压破坏 ⇒ 破坏过程：①弹性阶段：荷载较小，构件处于弹性阶段

②砼开裂阶段：荷载↑，受拉区砼出现横向裂缝，远力侧 ε_s↑，受拉区不断增加，裂缝宽度↑，深度↑，受压区高度↓，受压区 σ_c↑

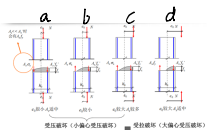
③钢筋屈服阶段：远力侧钢筋达屈服应力时，钢筋屈服，截面形成一条主裂缝，构件中部出手挠度快速增加

④砼压坏：受压侧砼达极限压应变时，受压区有纵向裂缝，砼压碎，failure承载力。钢筋达 f_y。

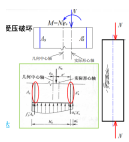


受压破坏 ⇒ 荷载↑，靠近N一侧力侧砼受压破坏，钢筋达 f'_y。而远轴力侧 σ_c 与 σ_s 较小 ⇒ 脆性破坏

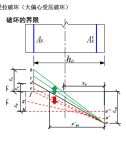
小偏心受压破坏 ⇒ 偏心距较小



⇒ 图a情况若 $A_s<A_s'$，远力侧可能先有砼压溃即发生破坏。



大偏心与小偏心受压破坏的界限



本质区别：破坏时远力侧钢筋是否受拉屈服

判别条件：$\xi\le\xi_b$ 大偏心受压破坏 ⇒ 界限破坏时，受压边缘砼满足 $\varepsilon_c=\varepsilon_{cu}$，受拉钢筋满足 $\varepsilon_s=\varepsilon_y$，相对受压区高度 ξ_b

$\xi>\xi_b$ 小偏心受压破坏　$\varepsilon_s>\varepsilon_y$ 受拉破坏，$\varepsilon_s<\varepsilon_y$ 受压破坏

偏心受压构件的附加偏心距与弯矩增大系数

附加偏心距 e_a

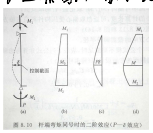
考虑原因：荷载作用位置偏差，砼的非均匀性与施工误差等因素会产生附加偏心距 e_a，使荷载偏心距↑

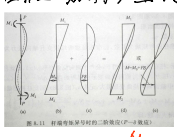
取值：$e_a = \max\{20mm, \frac{h}{30}mm\}$

初始偏心距：$e_i = e_0 + e_a$，e_i为初始偏心距，e_0为化对几何中心的e. $e_0 = \frac{M_1}{N}$

P-δ效应（附加弯矩）

产生原因：偏心受压柱较细长，且轴压比 $\frac{N}{f_cA}$ 较大，弯矩作用平面内挠度↑引起的附加弯矩Ps较大，总M，$M = M_0 + P\delta$





何时考虑P-δ效应：⇒ 当 $\frac{M_1}{M_2} \le 0.9$ 且 $\frac{N}{f_cA} \le 0.9$ 且 $\frac{l_0}{i} \le 34 - \frac{12M_1}{M_2}$ $|M_2| \ge |M_1|$ 不考虑P-δ效应 ⇒ $M = M_2$

如何考虑P-δ效应：$M = C_m \eta_{ns} M_2$，$C_m = 0.7 + 0.3\frac{M_1}{M_2}$ $\eta_{ns} = 1 + \frac{(\frac{l_0}{h})^2 \zeta_c \cdot h_0}{1300 \times (\frac{M_2}{N} + e_a)}$，$\zeta_c = \frac{f_cA}{2N}$

C_m调节系数，当<0.7则=0.7，η_{ns}弯矩增大系数，N，M_2相应的轴向压力设计值，先截面向弯修正缩大1倍

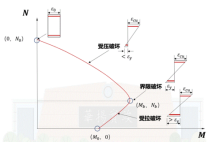
h截面高度，圆截面取直径，环形则外径，h_0截面有效高度，A构件截面积

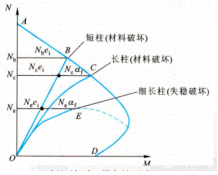
$C_m\eta_{ns} < 1$取1.0，对剪力墙核心筒墙二阶效应不明显$C_m\eta_{ns} = 1.0$。

⇒ 小偏心受压时，相同M值，N越大越不安全。

⇒ 大偏心受压时，相同M值，N越大越安全。

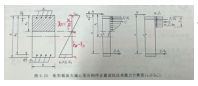
N_u-M_u相关曲线





偏心受压构件正截面承载力

大偏心受压（受拉破坏）



适用条件：$\xi < \xi_b$ ⇒ 确认为大偏心受压构件。$x \ge 2a_s'$ 保证截面破坏时，$\sigma_s' = f_y'$

配筋率 一侧纵筋：$\rho = \frac{A_s}{bh} \ge \rho_{min} = 0.2\%$，$\rho' = \frac{A_s'}{bh} \ge \rho'_{min} = 0.2\%$ 全部纵筋：$\frac{A_s + A_s'}{bh} \ge \rho_{min} = \begin{cases} 5\times10^{-3} & f_{yk} = 500MPa \\ 5.5\times10^{-3} & f_{yk} = 400MPa \\ 6\times10^{-3} & f_{yk} = 300,335MPa \end{cases}$

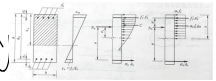
C_{30}及以上取 ρ_{min}加0.1%

① $x \ge 2a_s'$时 $\gamma_0 N \le N_u = f_y'A_s' + \alpha_1 f_c b x - f_yA_s$ $\gamma_0 Ne \le N_ue = f_y'A_s'(h_0 - a_s') + \alpha_1 f_c b x(h_0 - \frac{x}{2})$ $e = e_i + \frac{h}{2} - a_s$

② $x < 2a_s'$时

$e' = e_i - \frac{h}{2} + a_s'$ $\gamma_0 Ne' \le N_ue' = f_yA_s(h_0 - a_s')$

小偏心受压 构件破坏



公式：① $\gamma_0 N \le N_u = f_y'A_s' + \alpha_1 f_c b x - \sigma_s A_s$ ③ $e = e_i + \frac{h}{2} - a_s$

② $\gamma_0 Ne \le N_ue = \alpha_1 f_c b x(h_0 - \frac{x}{2}) + f_y'A_s'(h_0 - a_s')$

$$\sigma_s = \begin{cases} f_y, & \xi \le \xi_b \\ \frac{\beta_1 - \xi}{\beta_1 - \xi_b} f_y & \xi_b < \xi < 2\beta_1 - \xi_b \\ -f_y' & 2\beta_1 - \xi_b \le \xi \le \frac{h}{h_0} \end{cases} \quad \text{且 } x \le h$$

适用条件：$\xi > \xi_b$ 或 $x > \xi_b h_0$ 且 $x \le h$，$\xi \le 什么$。配筋到上

何时不破坏：$\frac{e_0}{h_0}$很小，A_s又较少时 $N > f_cA$时可能破坏。

$e' = \frac{h}{2} - a_s' - (e_0 - e_a)$

⇒ $N_ue' = \alpha_1 f_c bh(h_0' - \frac{h}{2}) + f_y'A_s(h_0 - a_s')$

截面设计

非对称配筋

e_{ib}：界限偏心距：界限破坏时 $\xi = \xi_b$，$N_u = N_b$，$x = x_b = \xi_b h_0$

$N_b = \alpha_1 f_c bx + f_y'A_s' - f_yA_s$；$N_b(e_{ib} + \frac{h}{2} - a_s) = \alpha_1 f_c bx(h_0 - \frac{x}{2}) + f_y'A_s'(h_0 - a_s')$

$e_i > e_{ib}$ 则大偏心受压；$e_i < e_{ib}$ 则小偏心受压 ⇒ 只可用于复核，不能用于配筋计算

$\frac{e_i}{h_0} \le 0.3$ 为小偏心受压；$\frac{e_i}{h_0} > 0.3$ 先按大偏心计算，然后判断 ξ 与 ξ_b 可取

大偏心受压构件配筋计算

A_s，A_s'未知：判断 $A_s + A_s' \ge \rho'_{min} bh$；$A_s \ge \rho_{min} bh$，$A_s' < \rho'_{min} bh$ 则 $A_s' = \rho'_{min} bh$ 重新偏心

A_s已知 求 A_s'：$\begin{cases} \gamma_0 N = \alpha_1 f_c bx + f_y'A_s' - f_yA_s \\ \gamma_0 Ne = \alpha_1 f_c bx(h_0 - \frac{x}{2}) + f_y'A_s'(h_0 - a_s') \end{cases}$ $\xi = 1 - \sqrt{1 - 2\alpha_s}$ $\alpha_s = \frac{\gamma_0 Ne - f_y'A_s'(h_0 - a_s')}{\alpha_1 f_c bh_0^2}$

若 $\frac{2a_s'}{h_0} < \xi < \xi_b$ 则 $A_s = \frac{\alpha_1 f_c bx(h_0 - \frac{x}{2}) + f_y'A_s' - \gamma_0 N}{f_y} \ge \rho_{min} bh$

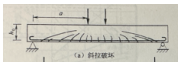
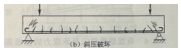
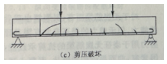
若 $\xi < \xi_b$ 且 $x = \xi h_0 < 2a_s'$ 则 $A_s = \frac{\gamma_0 Ne'}{f_y(h_0 - a_s')} \ge \rho_{min} bh$

若 $A_s < \rho_{min} bh$，取 $A_s = bh\rho_{min}$ 重新判断偏心：若 $\xi < \xi_b$ 合格，$\xi > \xi_b$ 小偏心

对称配筋

令 $A_s = A_s'$ 即可

第七章 受弯构件斜截面性能与承载力计算

斜截面受力特点及破坏形态
- 剪跨比 λ ⇒ $\lambda=\frac{M}{Vh_0}$ M为截面所承受的弯矩，V为剪力(截面所承受)⇒此为定义剪跨比
  - ⇒反映截面所受M与V的相对大小，实际上反映梁中正应力与剪应力比值。$\lambda=\alpha_E\rho\frac{E_s}{E_c}\frac{\sigma_s}{\tau_c}$，$\alpha_E=\frac{E_s}{E_c}$，$E_s$与$E_c$为常数，ρ纵筋配筋率
  - ⇒计算剪跨比
- 无腹筋梁
  - 腹筋：⇒指梁中的箍筋与弯起钢筋。
    - ⇒作用：与"斜"有关。约束斜向裂缝发展，提高砼梁斜截面的承载力。
  - 斜截面破坏形态 ⇒ 剪跨比λ的影响 ⇒ $\lambda=\frac{M}{Vh_0}$ ⇒影响无腹筋梁抗V承载力重要因素。⇒影响的主拉应力方向
    - ⇒λ↑，弯矩M影响愈大，可能因抗弯承载力不足而破坏。λ↑不会剪坏而由正截面抗弯承载力控制。
    - ⇒λ↓，V影响↑，可能因抗V承载力不足而破坏。λ<6才可能被剪坏，即斜截面破坏。
  - 斜截面剪坏 ⇒
    - ①斜拉破坏 "少筋破坏"  ⇒类似于正截面抗弯中的少筋梁⇒一裂就坏，属于脆性破坏。⇒3<λ<6 剪跨比较大，斜裂缝很平
    - ②斜压破坏 "超筋破坏"  ⇒类似正截面抗弯的超筋梁的破坏⇒脆性破坏⇒砼被压溃⇒λ<1，剪跨比过小。斜裂缝很陡
    - ③剪压破坏 "适筋破坏"  ⇒1<λ<3，适度。斜裂缝不平也不陡。穿过斜裂缝的纵向受拉钢筋在一定程度上约束斜裂缝宽度的开展与长度的延长，只能于剪压区砼压溃前屈服，延性好，破坏前有明显预兆。
    - 用以建立斜截面受剪承载力公式。
- 有腹筋梁
  - 腹筋的影响
    - 斜裂缝出现前 ⇒箍筋应力很小，腹筋对开裂荷载影响不大
    - 斜裂缝出现后 ⇒箍筋P限制了斜裂缝的开展，提高了裂缝间的骨料咬合力，裂缝分散为多条小裂缝
      - ⇒纵筋与封闭形的箍筋固定，纵筋承受销力作用力↑，提高梁截面V_u承载力。
      - 箍筋流水纵筋在斜裂缝截面的相对滑移，延缓沿纵筋的粘结劈裂裂缝的发展
  - 有腹筋梁斜截面承载力主要因素
    - ①剪跨比λ：3<λ<6 斜拉～，1<λ<3 剪压～，λ<1，斜压。λ反应σ和τ的相对大小关系
      - 进而影响主应力的大小与方向，影响剪压区砼的抗剪强度，影响梁的受V承载力与斜截面的破
      - ⇒λ↑，梁的抗V承载力↓。箍筋量↑，λ对斜截面抗V承载力影响降低
    - ②砼强度等级 ⇒λ相同，钢筋用量相同，梁的抗剪能力随砼立方强度↑而↑呈线性变化，但λ不同，增长率不同
    - ③纵向受拉钢筋P ⇒P↑，梁的抗V能力↑ ⇒纵向受拉钢筋抑制斜裂缝的扩展，斜裂缝上端砼留剪压区保持较大面积，从而抗V能力↑
      - 销栓作用⇒纵筋本身具有的抗V能力⇒λ较小，该作用明显，P影响大
    - ④腹筋⇒1°箍筋的配筋率与强度 ⇒出现斜裂缝箍筋⇒直接承担部分剪力 ⇒λ较大，斜拉破坏，P影响小
      - ⇒约束斜裂缝宽度开展与长度延长⇒抑制S剪压区↓
      - ⇒P↑，强度↑，梁斜截面抗V承载力↑ ρ_{sv}箍筋配筋率 $\rho_{sv}=\frac{A_{sv}}{bs}$ b构件截面肋宽 S混凝土构件长度箍筋间距 $A_{sv}=n A_{sv1}$，$A_{sv1}=\frac{\pi d^2}{4}$ 均箍筋直径 箍筋总面积
    - 2°弯起钢筋：穿过斜裂缝的弯起钢筋受拉，其竖向分力可抗拒V
      - ⇒弯起钢筋截面↑，强度↑，斜截面抗V↑
  - 防止斜截面破坏的措施
    - ①受V承载力计算⇒防止剪压破坏⇒通过计算公式。
    - ②ρ_{sv} ⇒防止斜拉破坏
    - ③截面限制条件⇒防止斜压破坏
    - } 构造措施。

斜截面抗V承载力

基本假定：
① 公式：$V_u = V_c + V_{sv} + V_{sb}$ V_u 斜截面抗V承载力 V_c 无腹筋梁剪压区砼的抗V能力 V_{sv} 与斜截面相交箍筋抗V能力和 V_{sb} 与斜裂缝相交的弯起钢筋抗V能力和。
② 与斜裂缝相交的弯起钢筋达 f_t。GB不均靠剪压区腹筋达不到 f_t.
③ 简化计算⇒忽略纵拉钢筋与入剪跨比对斜截面受V承载力的影响⇒除非为集中荷载为主的独立梁，才考虑入。

无腹筋梁抗V承载力
① 一般梁：$V_c = 0.7 f_t b h_0$ ⇒ 一般梁抗剪承载力计算公式.
② 以集中荷载为主的独立梁：(集中荷载在支座截面所产生的V占总V的75%以上) 要考虑入剪跨比的影响.
$V_c = \frac{1.75}{\lambda+1} f_t b h_0$ $\lambda<1.5$ 时，$\lambda=1.5$；$\lambda>3$ 时 $\lambda=3$
③ 不配箍筋和弯起钢筋的一般板类受弯构件：$V_c = 0.7\beta_h f_t b h_0$，$\beta_h = (\frac{800}{h_0})^{\frac{1}{4}}$ 反截面高度影响系数
h_0 < 800mm 时，h_0=800mm，当 h_0 > 2000mm 时，h_0=2000mm

仅有箍筋的梁的斜截面抗V承载力
① 箍筋的抗剪承载力 ⇒ $V_{sv} = \frac{h_0}{s} A_{sv} f_{yv}$ $\frac{h_0}{s}$ 中 h_0 为斜裂缝水平投影长度的梁截面的有效高度 s 为箍筋间距
一道箍筋截面积为 A_{sv}，f_{yv} 为穿过斜截面箍筋 f_t 强度设计值，360MPa 取 360MPa
② 仅配有箍筋的梁的斜截面承载力 ⇒ 1° 一般梁：$V_u = V_c + V_{sv} = 0.7 f_t b h_0 + \frac{h_0}{s} A_{sv} f_{yv}$ 或用 $\rho_{sv} = \frac{A_{sv}}{bs}$ 得 $\frac{V}{f_t b h_0} \le \frac{V_{cs}}{f_t b h_0} = 0.7 + \frac{\rho_{sv} f_{yv}}{f_t}$
ρ_{sv} 箍筋配筋率.
2° 以集中荷载为主 $V \le V_{cs} = \frac{1.75}{1+\lambda} f_t b h_0 + \frac{h_0}{s} A_{sv} f_{yv}$
砼与箍筋共同承担剪力.
③ 既有箍筋又有弯起钢筋
⇒ ① 弯起钢筋只有穿过斜截面才可能屈服，靠近受压区还可能达不到 f_y 因为钢筋应力不均匀系数
$V_{sb} = 0.8 f_y A_{sb} \sin\alpha_{sb}$ V_{sb} 弯起钢筋承受V，α_{sb} 弯起钢筋与纵轴夹角，取45° h_0 较大取60°
f_y 弯起钢筋抗拉强度设计值.
② 梁的抗剪承载力：⇒ ① 对一般梁：$V \le V_{cs} = 0.7 f_t b h_0 + \frac{h_0}{s} A_{sv} f_{yv} + 0.8 f_t A_{sb} \sin\alpha_{sb} = V_c + V_{sv} + V_{sb}$
② 对集中荷载为主的独立梁：$V \le V_{cs} = \frac{1.75}{\lambda+1} f_t b h_0 + \frac{h_0}{s} A_{sv} f_{yv} + 0.8 f_t A_{sb} \sin\alpha_{sb}$

④ 适用条件：⇒ 1° 上限值：为防止斜压破坏 ⇒ 对一般梁：$\frac{h_w}{b} \le 4.0$ $V \le 0.25 \beta_c f_c b h_0$
对薄腹梁：$\frac{h_w}{b} \ge 6.0$ $V \le 0.2 \beta_c f_c b h_0$
$4 < \frac{h_w}{b} < 6$ 按直线内插法：$V \le 0.025(14 - \frac{h_w}{b}) \beta_c f_c b h_0$
V 构件截面上最大V设计值。β_c 砼与强度影响系数，≤C50 β_c=1.0 C80 则为 其余内插
f_c 砼轴心抗压强度 b 对矩形为截面宽度，对T、I形为腹板宽度
h_w，矩形为 h_0，T形为 $h_0 - h_f'$ h_f' 为上翼缘高度 I形腹板净高度 $h_0 - h_f' - h_f$

满足则不会发生斜压破坏
不满足则须加大截面尺寸或提高砼强度等级

2° 下限值：$\rho_{sv,min}$ ⇒ 为防止斜拉破坏
1° 当 $V \le V_c$ 时：⇒ 一般梁：$V \le V_c = 0.7 f_t b h_0$
以集中荷载为主的梁：$V \le V_c = \frac{1.75}{1+\lambda} f_t b h_0$
砼本身抗剪但V很小，但仍要计算配箍筋
2° 当 $V > V_c$ 时，要满足最小配 $\rho_{sv,min}$ 要求，即 $\rho_{sv} = \frac{A_{sv}}{bs} \ge 0.24 \frac{f_t}{f_{yv}}$

斜截面抗V承载力计算方法
① 计算位置 ⇒ 1° 支座边缘处的截面 H
2° 受拉区弯起钢筋起弯点截面 2-2，3-3
3° 箍筋截面面积或间距改变处截面 4-4
4° 腹板宽度改变处截面

斜截面抗弯⇒抗弯弯矩图.

第3章 受扭构件承载力计算

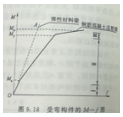
纯扭构件的受力性能
采用纵向钢筋与箍筋作为受扭钢筋：⇒ 原因为变截面钢筋施工复杂，单向螺旋钢筋不能适应扭矩方向改变
纵向抗扭钢筋必须沿截面四周对称布置 ⇒ 非对称布置的纵向抗扭钢筋不能于抗扭中充分发挥作用
⇒ 抗扭钢筋应沿构件长度方向布置，并采用封闭箍

破坏特征：
① 少筋破坏：抗扭纵筋与箍筋均配置过少，或一种过少，脆性破坏，一裂就坏
② 适筋破坏：具有延性，受扭极限承载力与配筋量有关。
③ 部分超筋：受扭承载力受配筋量少的控制，不经济
④ 完全超筋：抗扭纵筋与箍筋都经过屈服时，砼被压坏。脆性破坏。

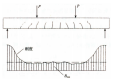
第七章 钢筋砼构件使用性能与耐久性

构件刚度与变形控制

开裂后构件刚度降低
- ①开裂前 $M \le M_{cr}$ 阶段：弹性工作阶段，抗弯刚度 $E_c I_0$，I_0 为开裂前换算截面惯性矩，$(M < M_{cr})$
  - $M = M_{cr}$ 时，受拉砼塑性发展 $E_c I_0 \downarrow$，B_s 比 0.85 略 $E_c I_0$
- ②开裂后至钢筋屈服前：$M_{cr} < M \le M_y$ 阶段 ⇒ 受拉砼退出工作，$I_0 \downarrow$ 则 $E_c I_0 \downarrow$，M-f 曲线 M 个受压区砼塑性变形个，$E_c I_0 \downarrow$
- ③钢筋刚屈服后 $M_y < M \le M_u$：受拉钢筋刚屈服 $E_c I_0 \downarrow$，M 于只偏转，ΔM 少但 Δf 个。



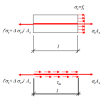
最小刚度原则 $f = \dfrac{C M_k l^2}{B}$ ⇒ 对等截面梁可假定各跨同号弯矩区内的刚度相等，并取用该区段内 M_{max} 处刚度值 B 计算挠度



构件的受拉裂缝控制

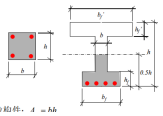
粘结滑移理论，无粘结滑移理论

裂缝宽度：⇒ 裂缝间钢筋与砼的变形差值。$|\varepsilon_s \cdot$ 裂缝间距 $- \varepsilon_c \cdot$ 裂缝间距$|$



①粘结滑移理论：⇒ $\Delta\sigma_s \cdot A_s = f_t \cdot A = 2 m l_{cr} \tau_m$ ⇒ $l_{cr} = \dfrac{f_t \cdot A}{2 m \pi d} = \dfrac{f_t \cdot d}{4 \tau_m \rho}$ $l_{max} = 2l$，$l_{min} = l$，$\tau_m = 1.5 f_t$

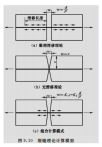
$\rho_{te} = \dfrac{A_s}{A_{te}}$



轴拉构件：$A_{te} = bh$，受弯、偏拉偏压构件：$A_{te} = b_f h + (b - b_f) h_f$

平均裂缝宽度：$w_m = (\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm}) l_m = \varepsilon_{sm} (1 - \dfrac{\varepsilon_{cm}}{\varepsilon_{sm}}) l_m$ $1 - \dfrac{\varepsilon_{cm}}{\varepsilon_{sm}} = 0.77$ $\psi = \dfrac{\varepsilon_{sm}}{\varepsilon_s}$

$w_m = 0.77 \varepsilon_{sm} l_m = 0.77 \psi \varepsilon_s l_m = 0.77 \psi \dfrac{\sigma_{sq}}{E_s} l_m$ σ_{sq} 按准永久算的裂缝处钢筋应力



③无滑移：$l_m = \beta (1.9 c + 0.08 \dfrac{d_{eq}}{\rho_{te}})$ 受弯 $\beta = 1.0$，轴拉 $\beta = 1.1$，d_{eq} 光滑 0.7，变形 1.0 $(c < 20mm$ 时 $20mm$，$> 65mm$ 时 $65mm)$ $\rho_{te} < 0.01$ 时，$\rho_{te} = 0.01$

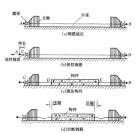
砼结构裂缝的成因
- ①直接荷载 ⇒ 1°主拉应力 ⇒ 受拉～
  - ⇒ 2°压应力 ⇒ 砼的 ε_c 达 砼峰值 ε_0，临压破坏
  - 3°粘结破坏 ⇒ 受拉劈裂裂缝
  - ⇒ 直接受拉裂缝；弯曲裂缝
- ②间接作用 ⇒ 1°塑性砼裂缝 ⇒ 沉也引起的塑性沉降裂缝
  - 塑性收缩裂缝，大体积混凝土为保证砼表面快速蒸发，内外收缩不同造成的
  - 2°温度裂缝 ⇒ 大体积砼硬化时产生大量水化热，内部上升，内外上大，温度 > 砼极限拉 ε
  - 使用时环境上变化有温致内力 ⇒ 开裂
  - 3°收缩裂缝 4°施工质量引起的裂缝 5°地基不均匀沉降引起的裂缝。6.偶然性裂缝

第十章 预应力砼构件概论

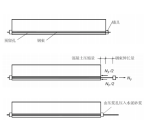
预应力度 ⇒ 预应力程度的指标

公式：$\lambda_p = \dfrac{\sigma_{pc}}{|\sigma_{cl}|} = \dfrac{\sigma_{pc} W_0}{|\sigma_{cl}| W_0} = \dfrac{M_0}{M}$ σ_{pc} 预加应力（压为正） σ_{cl} 荷载产生的拉应力 M_0 能引起大小为 σ_{pc} 的应力的 M 就为消压弯矩。W_0 截面受拉区边缘的抗弯截面模量 M 为使用荷载引起的 M。

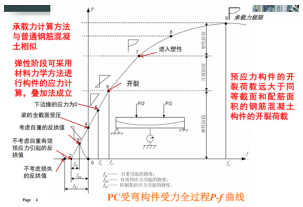
$\lambda_p = 0$ 钢筋砼构件 $0 < \lambda_p < 1$ 部分预应力砼构件 $\lambda_p \ge 1$ 全预应力砼构件



先张法与后张法
- 先张法
  - ①靠粘结力锚固，不用专门的锚具
  - ②切断或放松预应力钢筋在钢筋试图回缩但钢筋已与砼粘结，钢筋回缩力通过粘结力传给砼，使其获预应力。
- 后张法
  - ①力筋在浇筑砼后再张拉预应力的方法



第十一章 预应力砼构件的设计与计算

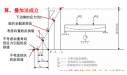


PC受弯构件受力全过程P-f曲线

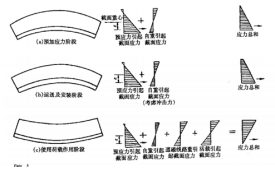
预应力砼受弯构件受力全过程

从构件开裂应力角度可分为 3 阶段 ①弹性阶段 ②开裂 ③破坏

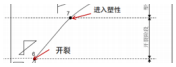
①弹性阶段（工作阶段）→ 1° 张拉力锚固即预加应力阶段 2° 运输与安装阶段 ⇒构件的生产过程
3° 使用荷载阶段 即运营阶段 ⇒正常工作状态



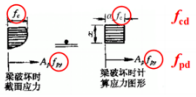
各点含义：
点1：f 坐标值指初始控制张拉应力 即未扣除预应力损失值 σ_{con}
点2：f 指有效预应力作用即扣除全部预应力损失后 预应力钢筋中的应力作用下构件的反拱值
反拱值指与外荷载作用产生挠度方向相反的变形。点1点2未考虑自重时 $q=0$



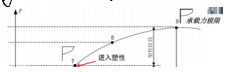
点3：f 代表有效预应力与自重综合作用下的反拱值。q 为自重等效荷载值
点4：$f=0$ 代表有效预应力产生的反拱度与外荷载作用产生的 f（挠度）等值反向 相互抵消 平衡状态
点5：与右各点受力状态类似于钢筋砼梁。下边缘应力为0，拉应力与有效预应力引起的压应力等值反向
点6：开裂。下边缘达 f_{tk} 即砼抗拉强度



②开裂阶段：点6到点7段。点7表示钢筋 σ_s 与砼 σ_c 个 首到钢筋或砼进入塑性阶段



③塑性阶段 ：点7 屈服阶段
点9：极限状态，点9后构件能承受一定荷载但曲线呈下降趋势直至构件破坏。



理解为张力锚固阶段

有效预应力即预应力损失计算

①后张法：
- 1° σ_{l1} 管道摩阻损失。张拉时 预应力钢筋在预留孔道中发生相对滑动，产生摩擦阻力，钢筋远张拉端应力小于张拉端 ⇒发生于张拉阶段
- 2° σ_{l2} 锚头变形损失。对钢筋进行锚固时，钢筋会产生回缩，使压使锚具变形，垫圈接缝压缩，使张拉并锚固的预应力钢筋缩短 ⇒发生于张力锚固阶段
- 3° σ_{l4} 弹性压缩损失。后张拉的预应力使构件受压变短 从而使锚固的预应力钢筋变松，造成预应力损失 ⇒发生于张力锚固阶段
- 4° σ_{l5} 钢材松弛损失 钢材的松弛特性使钢筋锚固后发生松弛。⇒ σ_{l5} 为短时间，σ_{l1}, σ_{l2}, σ_{l3} 为瞬时

②先张法：
- 1° σ_{l2} 锚头变形损失
- 2° σ_{l3} 温差损失。先张法构件采用蒸汽养护时 钢筋温度大于台座 钢筋伸长量更大产生预应力损失
- 3° σ_{l4}，弹性压缩损失
- 4° σ_{l5} 钢材松弛损失 钢材的松弛特性使钢筋锚固后发生松弛。⇒ σ_{l5} 为短时间，σ_{l1}, σ_{l2}, σ_{l3} 为瞬时

③短时间内
- 1° 后张法：$\sigma_l^{I}=\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l4}$ ⇒瞬时损失
- 2° 先张法：$\sigma_l^{I}=\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+\sigma_{l4}+0.5\sigma_{l5}$ 进入2到10天 σ_{l5} 已完成 50%到 61%

使用阶段

④如时间10年之后
- 1° 后张法：$\sigma_l^{II}=\sigma_{l5}+\sigma_{l6}$
- 2° 先张法：$\sigma_l^{II}=0.5\sigma_{l5}+\sigma_{l6}$

σ_{l6}：砼收缩徐度损失。砼收缩，预应力钢筋压缩而产生徐度变形，构件缩短 引预应力损失 ⇒发生于使用阶段

有效预应力计算
① σ_{pe} 有效预应力 σ_{con} 张拉控制应力
②后张法：$\sigma_{pe}=\sigma_{con}-\sigma_l^{I}-\sigma_l^{II}=\sigma_{con}-(\sigma_{l1}+\sigma_{l2}+\sigma_{l4})-(\sigma_{l5}+\sigma_{l6})$
③先张法：$\sigma_{pe}=\sigma_{con}-\sigma_l^{I}-\sigma_l^{II}=\sigma_{con}-(\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+\sigma_{l4}+0.5\sigma_{l5})-(0.5\sigma_{l5}+\sigma_{l6})$

预应力砼受弯构件的应力计算及抗裂性验算

①应力计算关键：
1° 计算哪阶段的应力：均在弹性阶段内 预应力施加阶段、运输安装阶段、正常使用阶段
2° 有哪些荷载？预应力筋中有效预应力有多少？
3° 应采用何种截面进行计算？净截面或换算截面

②正应力

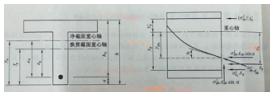
①后张法 ⇒ 1° 张力锚固阶段 预加应力阶段 ⇒ 直线配筋：尚未压浆，砼与钢筋无黏着力，σ_{l4} 弹性压缩已发生

$\sigma_{pc}=\frac{N_p}{A_n}-\frac{N_p e_n y_n'}{I_n}=A_p\sigma_{p0}^{I}\left(\frac{1}{A_n}-\frac{e_{p0}}{I_n}y_n'\right)$　$\sigma_{pc}=\frac{N_p}{A_n}+\frac{N_p e_n y_n}{I_n}=A_p\sigma_{p0}^{I}\left(\frac{1}{A_n}+\frac{e_{p0}y_n}{I_n}\right)$

A_p 预应力钢筋的截面积，N_p 预应力筋的张拉力，σ_{p0}^{I} 为筋张力锚固时统历第一批 σ_l^{I} 后的有效预应力

A_n 净截面面积去除管道等削弱部分后的砼全部截面面积与纵向普通钢筋截面面积按换算为砼的截面积之和，I_n 净截面惯性矩，e_n 预应力合力作用点到净截面中性轴的距离

y_n', y_n 为上下缘到净截面中性轴的距离



两端直线筋：砼正应力与上述直线配筋相同，只有 N_p 与 e_n 不同。

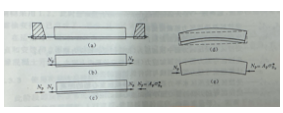
$N_p=A_p\sigma_{p0}^{I}+A_{pb}\sigma_{pb}^{I}\cos\alpha+A_p'\sigma_{p0}'^{I}$　$V_p=A_{pb}\sigma_{pb}^{I}\sin\alpha$

$N_p e_n=A_p\sigma_{p0}^{I}y_p+A_{pb}\sigma_{pb}^{I}\cos\alpha\, y_{pb}-A_p'\sigma_{p0}'^{I}y_p'$　σ_{pb} 的与弯起钢筋有关

再如梁有集中计算截面砼产生的正应力 ⇒ 结构上下缘纵向的正应力 σ_c, σ_c.

$\sigma_c=\frac{N_p}{A_n}-\frac{N_p e_n y_n'}{I_n}+\frac{M_g}{I_n}y_n'$　$\frac{I_n}{y_n'}=W_n'$

$\sigma_c=\frac{N_p}{A_n}+\frac{N_p e_n y_n'}{I_n}-\frac{M_g}{I_n}y_n'$



把张拉预应力中压正拉负按集合各拉，然后 N_p, ΔN_p 偏心都在下侧使拉压。

$\sigma_{pc}^{II}=\sigma_{con}-(\sigma_l^{I}+\sigma_l^{II})$

②使用荷载阶段 运营阶段 ⇒ ①孔道内早已压浆，钢筋与砼构结在一起，二者共同工作。⇒预应力合力作用点 N_p 压浆后 ΔN_p

$N_p=(\sigma_{p0}^{I}-0.5\sigma_{l5})A_p+(\sigma_{pb}^{I}-0.5\sigma_{l5})A_{pb}\cos\alpha$　$\Delta N_p=-(0.5\sigma_{l4}+\sigma_{l6})(A_p+A_{pb}\cos\alpha)$

②砼上下缘正应力 σ_c σ_c ⇒ 压浆前按净截面算 A_n, I_n，压浆后按全 A_0, I_0 换算截面计算

$\sigma_c=\frac{N_p}{A_n}-\frac{N_p e_n y_n'}{I_n}+\frac{M_g y_n'}{I_n}-\frac{\Delta N_p}{A_0}+\frac{\Delta N_p e_0 y_0'}{I_0}+\frac{(M_{d2}+M_{h2})y_0'}{I_0}$　$M=M_g+M_d+M_h$

$\sigma_c=\frac{N_p}{A_n}+\frac{N_p e_n y_n}{I_n}-\frac{M_g y_n}{I_n}-\frac{\Delta N_p}{A_0}-\frac{\Delta N_p e_0 y_0}{I_0}-\frac{(M_{d2}+M_{h2})y_0}{I_0}$　$\eta_p=\frac{\sigma_{pe}}{\sigma_{con}}$ 已达设计强度

最外排力筋中的应力：$\sigma_p'=\sigma_{pe}^{II}+\frac{(M_{d2}+M_{h2})y_{0p}}{I_0}n_p+\alpha_p\frac{M_g}{I_n}y_{np}$

预应力砼受弯构件的应力计算及抗裂性计算

① 正应力 ⇒ ② 先张法 ⇒ 1° 传力锚固阶段 ⇒ N_p 计算 ⇒ 1°传力锚固前：无 σ_{l4} 等弹性损失。例 $\sigma_{pc}^{I}=\sigma_{con}-(\sigma_{l2}^{I}-\sigma_{l4})=\sigma_{con}-(\sigma_{l2}+\sigma_{l3}+0.5\sigma_{l5})$ $N_p=A_p\sigma_{pc}^{I}$

2°传力锚固后：有 σ_{l4} 例 $\sigma_{pc}^{II}=\sigma_{pc}^{I}-\sigma_{l4}$ $N_{p1}=A_p\sigma_{pc}^{II}=A_p(\sigma_{con}-\sigma_{l2}-\sigma_{l3}-\sigma_{l4}-0.5\sigma_{l5})$

2°砼的上下缘正应力 σ_{pc}', σ_{pc} ⇒

$\sigma_{pc}'=\frac{N_{p1}}{A_n}-\frac{N_{p1}e_{pn}y_n'}{I_n}=\frac{N_p}{A_0}-\frac{N_pe_{p0}y_0'}{I_0}$ 用 $N_{p1}=A_p\sigma_{pc}^{II}$ 例用净截面各n

$\sigma_{pc}=\frac{N_{p1}}{A_n}+\frac{N_{p1}e_{pn}y_n}{I_n}=\frac{N_p}{A_0}+\frac{N_pe_{p0}y_0}{I_0}$ 用 $N_p=A_p\sigma_{pc}^{I}=A_p(\sigma_{con}-\sigma_{l2}-\sigma_{l3}-0.5\sigma_{l5})$ 例用换算截面各0

加上梁自重 M_g 的砼 σ_c' 与 σ_c ⇒

$\sigma_c'=\frac{N_p}{A_0}-\frac{N_p\cdot e_0y_0'}{I_0}+\frac{M_gy_0'}{I_0}$ $\sigma_c=\frac{N_p}{A_0}+\frac{N_pe_0y_0}{I_0}-\frac{M_gy_0}{I_0}$

2°使用荷载阶段（吃紧阶段）⇒

先张法钢筋与砼粘结好，可以实用工作 用A_0换算截面计算

$\sigma_d=\frac{N_p}{A_0}-\frac{N_p\cdot e_0y_0'}{I_0}+\frac{M_gy_0'}{I_0}$ $\sigma_c=\frac{N_p}{A_0}+\frac{N_pe_0y_0}{I_0}-\frac{M_gy_0}{I_0}$

$\sigma_{pc}'=\sigma_{pc}^{II}+\frac{M_{1gp}y_0'}{I_0}n_p$ $M_1=M_g+M_d+M_h$, M_g为自重(M_d+M_w)为其余荷载

③ 剪应力 ⇒

① 由弯起预应力钢筋引起的剪应力 τ_p ⇒

1°先张法：$\tau_p=\frac{V_pS_0}{I_0b}$ b为计算剪应力处的受剪宽度 $V_p=\sigma_{pb}A_{pb}\sin\alpha$

2°后张法：$\tau_p=\frac{V_pS_n}{I_nb}$ （先张法用换算截面各0，后张法用净截面各n）

② 由使用荷载作用处的砼剪应力 τ ⇒

1°先张法：$\tau_p=\frac{VS_0}{I_0b}=\frac{(V_g+V_d+V_h)S_0}{I_0b}$

2°后张法：$\tau_p=\frac{V_gS_n}{I_nb}+\frac{(V_d+V_h)S_0}{I_0b}$ ⇒ 时后张法压型前接各0算，压型后接各n算

④ 主应力 ⇒

$\sigma_{tp}=\frac{\sigma_{cx}+\sigma_{cy}}{2}-\sqrt{\left(\frac{\sigma_{cx}-\sigma_{cy}}{4}\right)^2+\tau^2}$

$\sigma_{cp}=\frac{\sigma_{cx}+\sigma_{cy}}{2}+\sqrt{\left(\frac{\sigma_{cx}-\sigma_{cy}}{4}\right)^2+\tau^2}$

$\sigma_{cx}=\sigma_{c1}+\frac{M_1y_0}{I_0}$

$\sigma_{cy}=0.6\times n_p\sigma_{p0}\frac{A_{pn}}{bs_p}$